

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 アセットマネジメント担当 版（気候変動適応・インフラ長寿命化／R8予想①）

試験問題（令和8年度（予想） 気候変動適応 × インフラ長寿命化・防災改修）

【テーマ：激甚化する気候変動リスク下におけるインフラ維持管理の強靱化と持続可能なアセットマネジメント】

近年、気候変動に伴う集中豪雨・線状降水帯の頻発化により、道路法面・橋梁・排水施設等の被災リスクが増大する一方、高度経済成長期に集中整備されたインフラの老朽化が同時に進行している。これに対し、被災後の事後復旧を繰り返すのではなく、点検・診断データに基づく予防保全と、重要度に応じた事前の補強・防災改修を計画的に統合し、限られた予算と人員で施設群全体の安全性とライフサイクルコストを最適化する「強靱なアセットマネジメント」の構築が発注者に求められている。

そこで、あなたが経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）に答えよ。

- （1）事業・組織の現状と気候変動による影響（事業名称・目的・成果物、既施策と効果、施策の問題点）
- （2）5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、トレードオフに留意し5管理2つ以上の視点を明記）
- （3）2050年時点の強靱で持続可能なインフラ管理に向けた施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 で「防災・減災、国土強靱化」「インフラの予防保全型維持管理への転換」「インフラ長寿命化計画の推進」が継続的な重点政策として掲げられている
- 第2次国土強靱化基本計画と5か年加速化対策の後継枠組みにより、予防保全・事前防災への投資が中期的に見込まれる
- 道路橋・トンネル等の5年に1度の近接目視点検の法定義務化で蓄積された点検データの利活用と、人材・予算制約下での効率化が問われやすい
- 直近の出題傾向（R6 カーボンニュートラル → R7 少子高齢化）から社会構造課題が連続しており、R8 で気候変動適応・防災改修が問われる蓋然性は中～高（スコア 8.0/10）

A 案: 道路・橋梁長寿命化修繕計画の管理（インフラ群の予防保全・前提条件）

道路・橋梁・トンネルの点検・診断・修繕優先順位の経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを道路・橋梁長寿命化修繕計画の運用で書いた模範論文（A 案）です。被災リスクを織り込んだ予防保全の優先順位最適化と防災改修が論述の主軸です。

- **事業名:** ○○市 道路維持課が所管する道路・橋梁長寿命化修繕計画の策定・執行（点検・診断・修繕のマネジメント）
- **目的:** 限られた財政制約のもとで施設群全体の安全性を確実に維持し、事後保全から予防保全への転換でライフサイクルコストを最小化し、激甚化する豪雨に対し重要度に応じた防災改修を計画的に進める
- **成果物:** 点検調書・診断結果、長寿命化修繕計画書、修繕・防災改修工事の発注図書、施設台帳の更新データ、住民・議会への説明資料
- **立場:** ○○市 道路維持課 課長補佐（点検発注・診断結果の審査・修繕優先順位の技術判断・予算配分の統括）
- **前提条件:** 管理橋梁約 400 橋・管理道路延長約 600 km、年間維持管理予算約 8 億円、道路維持課職員 12 名。法定点検は外部委託で点検調書は蓄積されているが、診断データ・修繕履歴・補修費が施設台帳・点検システム・予算管理で別々に管理され横断分析していない。豪雨で道路法面・橋梁の被災が増え、緊急補修が予防保全予算を圧迫し計画的修繕が後手に回る

A 案 設問（１）事業・組織の現状と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○市 道路維持課 道路・橋梁長寿命化修繕計画の策定・執行
- **目的:** 限られた財政制約のもとで施設群全体の安全性を維持し、事後保全から予防保全への転換でライフサイクルコストを最小化し、豪雨に対し重要度に応じた防災改修を計画的に進める
- **成果物:** 点検調書・診断結果、長寿命化修繕計画書、修繕・防災改修工事の発注図書、施設台帳の更新データ

現在顕在化している課題と既施策、効果

気候変動による最大の影響は、集中豪雨の激甚化で道路法面・橋梁の被災が増え、緊急補修が予防保全予算を圧迫していることです。既施策として、法定点検の健全性区分に基づき緊急度の高い橋梁から修繕優先順位を設定して発注してきました。あわせて被災しやすい法面・盛土は過去の被災履歴から重点監視区間を設定し、出水期前のパトロールを強化してきました。その効果として、第三者被害の恐れがある損傷への早期対応（安全管理）と、計画的修繕による架替え時期の延伸（経済性管理）が得られています。

施策の問題点

点検調書・診断データ・修繕履歴・補修費が別々に管理され横断分析されていないため、施設群全体の劣化トレンドや最適修繕時期を定量的に把握できず、予算要求や優先順位の根拠が弱くなっています。豪雨による法面崩落・橋梁被災の緊急補修が増え、予防保全に充てるべき予算が事後対応に流用され、計画的修繕が後ろ倒しになって将来の架替えコストを押し上げる悪循環が生じています。予防保全の効果は事故が起きな

かったという形でしか現れにくく、計画的な予防投資（経済性管理）と目前の損傷への即時対応（安全管理）の間にトレードオフが生じています。

A 案 設問（2）5 年以内に導入すべき施策（2 つ）

施策 A-1: 点検・診断・修繕履歴の統合管理と被災リスクを織り込んだ予防保全の優先順位最適化

内容: 外部委託で蓄積した点検調書と施設台帳・修繕履歴・補修費を統合データベース化し、橋梁・法面ごとに健全性区分の推移と劣化速度を可視化します。これに豪雨ハザード（浸水・土砂災害の想定区域）を重ね、被災リスクと劣化進行の両面から修繕・防災改修の優先順位を客観的に算定します。緊急補修への流用で後手に回っていた予防保全を計画的に前倒しし、施設群全体のライフサイクルコストを抑える発注計画とします。

効果: 経済性管理の観点では、最適時期での予防保全で架替え・大規模補修の割増コストを縮減できます。安全管理の観点では、被災リスクの高い施設の補強を優先することで第三者被害を未然に防止できます。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、予防保全を計画的に投資しても安全上の効果は事故が起きなかったという形でしか現れにくい一方、目前の損傷への緊急補修は予算が逼迫しても優先せざるを得ません（経済性管理 × 安全管理 のトレードオフ）。克服策として、予防保全と緊急対応の予算枠を区分し、予防保全を見送った場合の将来の架替えコストと事故リスクを統合データで定量化して財政部門・議会に示し、予防保全予算を中期財政計画に位置づけて確保します。

施策 A-2: 地域・住民との協働による点検・監視体制の強靱化と省力化

内容: 職員の高齢化と人員制約のなか点検・監視を維持するため、住民からの路面異状・法面変状の通報アプリと、地元建設業者との災害協定に基づく出水期の重点区間パトロールを組み合わせ、直営点検を補完する協働型の監視体制を整えます。あわせて簡易な傾斜・ひび割れの計測センサを被災リスクの高い法面・橋梁に試行設置し、異常の予兆を早期に把握します。限られた人員でも豪雨時の予兆検知を早める体制を発注政策として制度化します。

効果: 安全管理・人的資源管理の観点では、限られた職員数でも監視の網羅性を高め豪雨時の予兆検知を早められます。社会環境管理の観点では、住民・地域が維持管理に関与することで合意形成と当事者意識が高まります。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、住民通報や地域協働への依存を広げると、誤情報・過剰通報や対応漏れが生じた際の責任の所在が曖昧になり、行政が果たすべき安全管理の品質を担保しにくくなります（安全管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、住民通報は一次受付と現地確認の手順・担当を明確化して行政が最終判断する役割分担を定め、地域協働は協定で対応範囲と免責の範囲を明記し、行政の安全管理責任を曖昧にしない体制で運用します。

A 案 設問（３）2050 年時点の強靱で持続可能なインフラ管理に向けた施策

施策 1: 広域アセットマネジメント体制と発注者間データ基盤による予防保全の構造化

①**施策の内容:** 2050 年に向け、市町村単独では限界のあるインフラ群の点検・診断・修繕を、都道府県を核とした広域アセットマネジメント体制へ統合します。各団体の点検・診断・修繕履歴データを匿名化して相互利用できる発注者間データ基盤を整備し、部材・構造形式・環境条件に応じた劣化予測と最適修繕時期を提案します。広域での発注・契約で点検委託や修繕工事のスケールメリットを確保し、被災リスクの高い区間への予防投資を団体横断で優先配分します。

②**有効性と実現性:** 小規模自治体でも広域データを参照して劣化予測と優先順位付けの精度が向上し、予防保全への転換と被災リスクの低減を構造的に進められる点で有効性が高いです。インフラ長寿命化計画と道路メンテナンス会議の枠組みが既に存在し点検データの蓄積も進んでいるため実現性も高いです。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、広域統合が単独団体の判断権限と地域建設業との関係を弱め、地域固有の施設条件（積雪・塩害・地盤）を捨象した画一的な管理への収れんを招くことです（**経済性管理** × **社会環境管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、広域連携制度に地域要件・分離分割発注の裁量を各団体に残す規定を設けます。体制再設計の観点では、都道府県に点検・診断・データ分析を支援する技術センターを置き、単独団体の判断権限は維持したまま専門機能のみを共有する補完型の体制とします。

施策 2: デジタルツインと予防保全型包括契約による持続可能な維持管理

①**施策の内容:** 2050 年に向け、点検データと気候ハザードを統合し橋梁・法面の劣化と被災リスクを仮想空間で再現するデジタルツインを構築します。これを基盤に点検・診断・補修・更新を複数年・複数施設で一括する予防保全型の包括的維持管理契約へ転換し、地域建設業に継続的・安定的な受注機会を与えて技術者と機材を地域内に保持します。被災時には事前のシミュレーションに基づき優先復旧順位を即時に提示します。

②**有効性と実現性:** 事後復旧より予防保全の方がライフサイクルコストを抑えられ、長期・包括契約は地域建設業の経営安定と担い手確保に直結する点で有効性が高いです。包括的民間委託や複数年契約は既に道路・河川管理で実装例があり実現性も高いです。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、長期・包括契約への移行が単年度・小規模の競争入札を縮小させ新規参入や小規模事業者の受注機会を狭める一方、高度なデータ管理を担える地域内技術者の確保が人口減少下で困難なことです（**経済性管理** × **人的資源管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、長期・包括契約に小規模事業者の下請参画枠や分離発注枠を義務付け競争性と担い手の裾野を維持します。人的資源管理の観点では、発注者と地元業界団体が共同で維持管理技術者の育成・資格転換プログラムを運営し、判断根拠を職員が確認できる仕組みで内製の判断力を保持します。

B 案: 公共施設等総合管理計画の管理（施設総量最適化・前提条件）

庁舎・学校・公民館等の公共建築物を含む施設総量の集約・複合化・更新の経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを公共施設等総合管理計画で書いた模範論文（B 案）です。避難所機能を核とした施設の防災改修と老朽施設の予防保全・優先順位付けが論述の主軸です。

- **事業名:** ○○市 公共施設マネジメント課が所管する公共施設等総合管理計画の策定・執行（施設総量の最適化・長寿命化）
- **目的:** 限られた予算で施設群全体の安全性とライフサイクルコストを最適化し、災害時に避難所となる学校・公民館等の防災機能を強化しつつ、老朽施設の予防保全・更新を計画的に進める
- **成果物:** 施設台帳・劣化度調査結果、公共施設等総合管理計画・個別施設計画、長寿命化・防災改修工事の発注図書、住民・議会への説明資料
- **立場:** ○○市 公共施設マネジメント課 課長補佐（施設台帳の整備・劣化度判定・長寿命化と更新の優先順位の技術判断・予算配分の統括）
- **前提条件:** 管理施設は庁舎・学校・公民館等約 200 施設・延床面積約 50 万平方メートル、年間保全予算約 10 億円、公共施設マネジメント課職員 10 名。劣化度調査は実施しているが、施設台帳・劣化度・利用データ・保全費が別々に管理され横断分析していない。豪雨・地震に備えた避難所の防災改修と老朽施設の更新が同時に必要で、緊急対応が計画的保全を圧迫している

B 案 設問（１）事業・組織の現状と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○市 公共施設マネジメント課 公共施設等総合管理計画の策定・執行
- **目的:** 限られた予算で施設群全体の安全性とライフサイクルコストを最適化し、避難所となる学校・公民館等の防災機能を強化しつつ、老朽施設の予防保全・更新を計画的に進める
- **成果物:** 施設台帳・劣化度調査結果、公共施設等総合管理計画・個別施設計画、長寿命化・防災改修工事の発注図書

現在顕在化している課題と既施策、効果

気候変動による最大の影響は、豪雨・台風の激甚化で避難所となる学校・公民館等の防災機能強化の必要性が高まる一方、老朽施設の更新と同時に予算を奪い合っていることです。既施策として、劣化度調査に基づき老朽度の高い施設から長寿命化・更新の優先順位を設定し、避難所指定施設の耐震化・浸水対策を重点的に発注してきました。その効果として、避難所の安全性向上（安全管理）と、長寿命化による更新時期の延伸（経済性管理）が得られています。

施策の問題点

施設台帳・劣化度・利用データ・保全費が別々に管理され横断分析されていないため、施設群全体の劣化トレンドや更新・複合化の最適時期を定量的に把握できず、予算要求や優先順位の根拠が弱くなっています。災害対応や緊急修繕が増え、本来計画的保全に充てるべき予算が事後対応に流用され、将来の更新コストを押し上げています。施設の集約・統廃合は財政上の合理性が高い一方、住民の利便性低下や合意形成の難しさを伴い、施設総量の適正化（経済性管理）と住民合意（社会環境管理）の間でトレードオフが生じています。

B 案 設問（2）5 年以内に導入すべき施策（2 つ）

施策 B-1: 施設台帳・劣化度・利用データの統合による更新・長寿命化の優先順位最適化

内容: 施設台帳・劣化度調査・利用データ・保全費を統合データベース化し、施設ごとに劣化進行と利用率・維持コストを可視化します。これに豪雨・地震ハザードと避難所指定の有無を重ね、防災上の重要度と劣化進行の両面から長寿命化・防災改修・更新の優先順位を客観的に算定します。緊急対応に流用されていた計画的保全を前倒しし、避難所機能を核とした施設群のライフサイクルコストを抑える発注計画とします。

効果: 経済性管理の観点では、最適時期での長寿命化・更新で大規模改修の割増コストを縮減できます。安全管理の観点では、避難所機能を持つ施設の防災改修を優先し災害時の安全性を確保できます。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、計画的な予防保全・防災改修に投資しても効果は被害が起きなかったという形でしか現れにくい一方、目前の老朽化・故障への緊急修繕は予算が逼迫しても優先せざるを得ません（経済性管理 × 安全管理 のトレードオフ）。克服策として、防災改修・予防保全と緊急対応の予算枠を区分し、見送った場合の将来コストと災害リスクを統合データで定量化して財政部門・議会に示し、計画的保全を中期財政計画に位置づけて確保します。

施策 B-2: 避難所機能を核とした施設の集約・複合化と地域協働の維持管理

内容: 老朽化と低利用が同時に進む施設について、避難所機能を核とした集約・複合化の計画を、防災上の到達圏と利用データに基づき立案します。あわせて地域団体との協定で日常の点検・軽微な維持や避難所運営への関与を促し、限られた職員で施設群の安全と機能を維持する協働型の体制を整えます。施設総量の適正化と地域防災力の向上を発注政策として制度化します。

効果: 経済性管理の観点では、施設総量の適正化で保全費・更新費を抑え持続可能な維持管理に近づきます。社会環境管理・人的資源管理の観点では、地域協働で合意形成と当事者意識が高まり限られた職員でも維持の網羅性を確保できます。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、施設の集約・統廃合は財政上の合理性が高い一方、身近な施設の廃止は住民の利便性低下や反対を招き合意形成が難航します（経済性管理 × 社会環境管理 のトレード

オフ)。克服策として、集約後も避難所機能と最低限のサービスを複合施設で確保する代替案を示し、到達圏・利用データという客観根拠と将来の維持コストを住民・議会に説明し、段階的な合意形成の手順を発注計画に組み込みます。

B 案 設問（３）2050 年時点の強靱で持続可能なインフラ管理に向けた施策

施策 1: 広域連携による施設マネジメント体制と発注者間データ基盤の共有

①**施策の内容:** 2050 年に向け、市町村単独では限界のある公共建築物の保全・更新を、都道府県・近隣団体を核とした広域連携体制へ統合します。各団体の施設台帳・劣化度・保全費データを匿名化して相互利用できる発注者間データ基盤を整備し、施設類型・構造・環境条件に応じた劣化予測と最適更新時期を提案します。広域での発注により設計・工事のスケールメリットを確保し、防災上重要な施設への投資を団体横断で優先配分します。

②**有効性と実現性:** 小規模自治体でも広域データを参照して劣化予測と優先順位付けの精度が向上し、防災改修と長寿命化を構造的に進められる点で有効性が高いです。公共施設等総合管理計画と個別施設計画の蓄積があり実現性も高いです。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、広域統合が単独団体の判断権限と地域の実情を弱め、地域固有の利用実態や立地条件を捨象した画一的な管理への収れんを招くことです（**経済性管理** × **社会環境管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、広域連携制度に地域要件・分離分割発注の裁量を各団体に残す規定を設けます。体制再設計の観点では、都道府県に施設の劣化診断・データ分析を支援する技術センターを置き、単独団体の判断権限は維持したまま専門機能のみを共有する補完型の体制とします。

施策 2: デジタルツインと予防保全型包括契約による持続可能な施設維持管理

①**施策の内容:** 2050 年に向け、施設台帳・劣化度・気候ハザードを統合し施設群の劣化と被災リスクを仮想空間で再現するデジタルツインを構築します。これを基盤に点検・保全・改修・更新を複数年・複数施設で一括する予防保全型の包括的維持管理契約へ転換し、地域の建設・設備業に継続的・安定的な受注機会を与えて技術者と機材を地域内に保持します。被災時には事前のシミュレーションに基づき優先復旧順位を即時に提示します。

②**有効性と実現性:** 事後対応より予防保全の方がライフサイクルコストを抑えられ、長期・包括契約は地域の経営安定と担い手確保に直結する点で有効性が高いです。包括的民間委託や複数年契約は既に施設管理で実装例があり実現性も高いです。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、長期・包括契約への移行が単年度・小規模の競争入札を縮小させ新規参入や小規模事業者の受注機会を狭める一方、高度なデータ管理を担える地域内技術者の確保が人口減少下で困難なことです（**経済性管理** × **人的資源管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、長期・包括契約に小規模事業者の下請参画枠や分離発注枠を義務付け競争性と担い手の裾野を維持します。

人的資源管理の観点では、発注者と地元業界団体が共同で施設管理技術者の育成・資格転換プログラムを運営し、判断根拠を職員が確認できる仕組みで内製の判断力を保持します。